

Clayton Power GO —

Specifikation af eksisterende app

Reverse-engineered beskrivelse af den nuværende **Clayton Power GO**-app (v1.2.0), som den står i `Clayton Power GO (Old App)/`: skærme, tilstandssprog, fejlhåndtering, baggrundsovervågning, BLE-protokol og parametermapping, med renderinger af skærm billederne. Dokumentet er referencen for, hvad den nye app skal erstatte, og for hvad der er værd at tage med.

App-version 1.2.0 (Android versionCode 10) **Dato** 2026-10-01 **Platform** iOS + Android · kun portræt

Stack Expo 51 · React Native 0.74 · TypeScript **Bundle-id** com.claytonpower.ClaytonPower

Forfatter Haris Hujic, R&D

1

Formål og arkitektur

2

Farver

3

Typografi og grafik

4

Navigation

5

Enhedslisten

6

Enhedsdashboardet

7

Tilstandssproget

8

Fejlhåndtering

9

Indstillinger og sprog

10

Lavt batteri i baggrunden

11

BLE-forbindelse

12

Protokol og parametre

13

Persistens og platform

14

Kendte mangler

15

Overdragelse til ny app

1 Formål og arkitektur

Clayton Power GO er forbrugerappen til LPS-enhederne (LPS2/TouchGrid). Appen taler **direkte via Bluetooth LE** med enhedens egen BLE-del, uden ESP32-gateway og uden CAN. Den kan tre ting: finde og huske enheder, vise live-status for én forbundet enhed (effekt pr. kilde/udgang, SoC, resttid) og tænde/slukke 12 V- og 230 V-udgangene. Dertil kommer fejlvisning med kvittering og en baggrundsadvarsel ved lavt batteri.

LAG	FIL(ER)	ANSVAR
Indgang	<code>index.tsx</code> · <code>App.tsx</code>	Buffer-polyfill, tema, drawer-navigator, providers, deferred init af baggrundstask (100 ms)
Kontekster	<code>DeviceListContext</code> · <code>DeviceConnectionContext</code> · <code>ErrorContext</code>	Enhedsliste (én delt instans), aktiv forbindelse + <code>CommService</code> , aktive/ignorerede fejl
Hooks	<code>useDeviceList</code> · <code>useDeviceInfo</code> ·	Scan/forbind/husk live-værdier og

	<code>useDeviceDisconnected</code>	Scanning, registrering, mask, live-værdiser og toggles, afbryd + uventet forbindelsestab
BLE	<code>ble/BLEService.tsx</code>	Singleton over react-native-ble-plx: tilladelser, ref-talt scanning, advertising-parsing, forbind med timeout, Android-bonding
Protokol	<code>CommService</code> · <code>BLEDataHandler</code> · <code>ParamDefinitions</code> · <code>ParamDecoding</code>	SOH/DLE/EOT-framing, CRC-16, afkodning af blok/id → tekst, send kommandoer
Fejl	<code>ErrorDefinitions.ts</code>	109 fejlkoder med kategori, niveau, visning og berørte funktioner
Baggrund	<code>LowBatteryBackgroundService.ts</code>	Timevis BLE-scan, notifikation under 20 % SoC
Lager	<code>DeviceStorage.ts</code> · <code>languageStorage.ts</code>	AsyncStorage: huskede enheder + sidste SoC, valgt sprog
Native	<code>BleBondModule.kt</code>	Android: tjek og anmod om bonding (parring)

Biblioteker af betydning: `react-native-ble-plx` 3.2, `@react-navigation/drawer` 6, `i18next` / `react-i18next`, `@notifee/react-native`, `expo-background-fetch` + `expo-task-manager`, `react-native-toast-notifications`, `react-native-gesture-handler` (swipe). Redux Toolkit er installeret, men storen bruges ikke (se §14).

2 Farver

Der findes ingen central token-fil. Farverne er hårdkodet i hver komponents `StyleSheet`; tabellen samler dem, der faktisk bærer betydning. Appen er altid mørk (`CPTHEME.dark = true`).

ROLLE	VÆRDI	ANVENDELSE
☐ Grund	<code>#202020</code>	Alle skærme, header, statusbar, splash/adaptive-icon-baggrund
☐ Kort / drawer	<code>#232323</code>	Navigation-tema <code>card</code> / <code>border</code>
☐ Delelinje	<code>#262626</code>	Linje under hver enhed i listen
☐ Indstillingsrække	<code>#2a2a2a</code> / <code>#303030</code>	Indstillinger, sprogrækker, debug-panel
☐ Slukket knap	<code>#404040</code> + kant <code>#666</code>	Rund knap i tilstand OFF
☐ Clayton-blå	<code>#0075c1</code>	Primærknap, tændt knap (ON + overgange), valgt sprog, "Ryd alle"

☐ Grøn prik	#84cc16	Tilstandsprik på 12 V/230 V: ON; blinker når 230 V er klar pga. netlader
☐ Fejlrød	#DC143C + kant #FF6B6B	Knap med aktiv fejl (glød), fejlprik
☐ Deaktiveret	#8B0000 @ 60 %	Funktion i tilstand DISABLED
☐ Hvid flade	#ffffff	Fejl-bundark, "Afbryd"-knap, sekundære handlingsknapper (sort tekst)
☐ Dæmpet tekst	#999 / #606060 / #515151	BT-navn, version, sektionstitler, "ingen enheder"

SoC-indikatoren i listen har sin egen skala: 5 segmenter, farvet efter antal fyldte — ☐ 5 · ☐ 4 · ☐ 3 · ☐ 2 · ☐ 1. Gemt (ikke live) SoC vises med 80 % opacitet, manglende data med 30 %.

3 Typografi og grafik

Systemskrift overalt (iOS System, Android sans-serif). `SpaceMono` ligger i assets fra Expo-skabelonen men bruges ikke. Dashboardets tal skaleres med `scaleFont(size) = bredde / 375 × size`.

ROLLE	STØRRELSE	VÆGT
Skærmtitel ("Tilgængelige enheder", "Indstillinger")	24	600–700
SoC på dashboard	<code>scaleFont(32)</code>	700
Resttid ("3 hr : 12 min")	<code>scaleFont(16)</code>	700
Udgangsknap-label ("12 V", "230 V")	20	600
Kildelabel ("DC IN", "Grid", "Solar")	16	600
Serienummer i liste / indstillingslabel	16	500–600
Effekt under knap ("1240W")	12	600
BT-navn, version, drawer-sektion	10–12	400–700

Grafik: kildeikonerne er hvide stregikoner 24×24 fra Nucleo-sættet (2 px streg, firkantede ender), brugt som PNG: `alternator` er en motorblok (DC IN), `grid` et stikprop (Net/Grid) og `solar` en sol med stråler; assets indeholder yderligere 11 ubrugte ikoner (home, history, profile ...). Enheden vises som produktfoto `LPS2.jpg` (350×350) på dashboardet og `LPS2-Transparent.png` (50×50) i listen og drawer. Logo i drawer: `logo.png` 150×30. Fejl-bundarket bruger emoji (⚠️/❌) i titlen.

Om renderingerne: skærmbillederne er genskabt i HTML ud fra koden med appens egne billedfiler (ikoner, LPS II-foto, logo) og de engelske tekster fra `en.json`. Mål, farver og

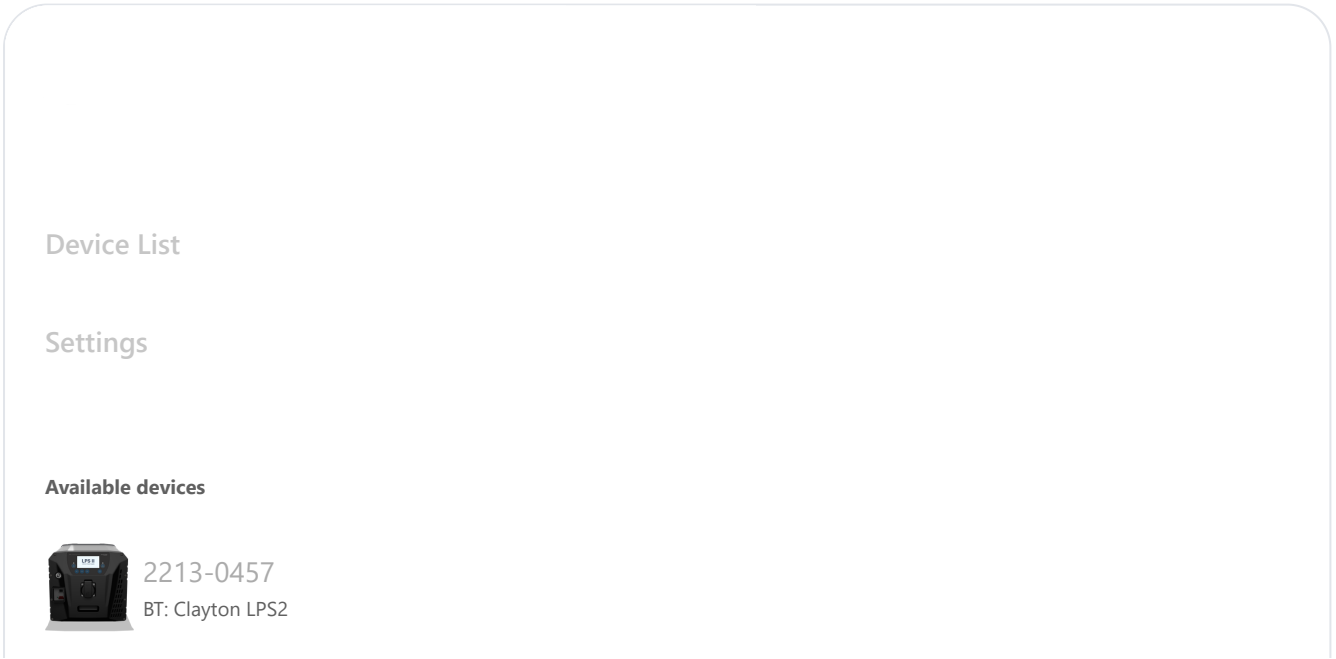
tekster følger kildekoden; det er ikke skærmbilleder fra en telefon.

4 Navigation

En **drawer-navigator** (hamburger øverst til venstre) uden stack; alle skærme er drawer-ruter, og "tilbage" er implementeret som eksplisit `navigate()`. Startskærm: **Device List**.

RUTE	SKÆRM	HEADER-TITEL	SYNLIG I DRAWER	NÅS FRA
Device List	DeviceListScreen	Device List	Ja	Drawer, afbryde
DeviceInfo	DeviceInfoScreen	Enhedens serienummer	Nej (egen enhedsliste)	"Vis"/"Fjern" i listen, i drawer
ErrorList	ErrorListScreen	Ignored Errors	Nej	"Fejl (n) på dash"
Settings	SettingsScreen	Settings	Ja	Drawer
LanguageSelection	LanguageSelectionScreen	Select Language	Skjult	Indstillings Sprog
ErrorCodesList	ErrorCodesListScreen	Error Codes	Skjult	Ingen – registre men udfør indgang

Drawer-indhold: logo · "Enhedsliste" · "Indstillinger" · sektionen **TILGÆNGELIGE ENHEDER** med alle kendte enheder (ikon, serienummer, "BT: navn"). Tryk på en enhed forbinder om nødvendigt og åbner dashboardet.





2301-1182
BT: Clayton LPS2

Drawer med huskede enheder.

5 Enhedslisten

14:48

Device List

Available devices



2213-0457
BT: Clayton LPS2 (76%)

View



2301-1182
BT: Clayton LPS2 (31%)

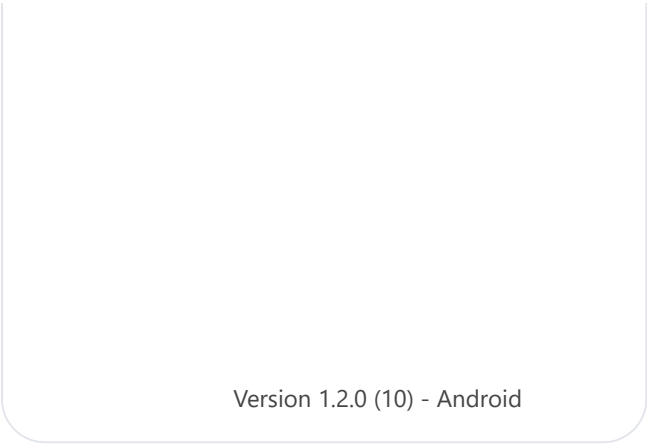
Conne



2208-0093
BT: Clayton LPS2 (12%)

Conne

Connecting...



Forbundet (Vis), synlig (Forbind), uden for rækkevidde (grå knap, gemt SoC dæmpet).



Swipe venstre: Afbryd / Fjern. Forbindelses-modal under forbind.

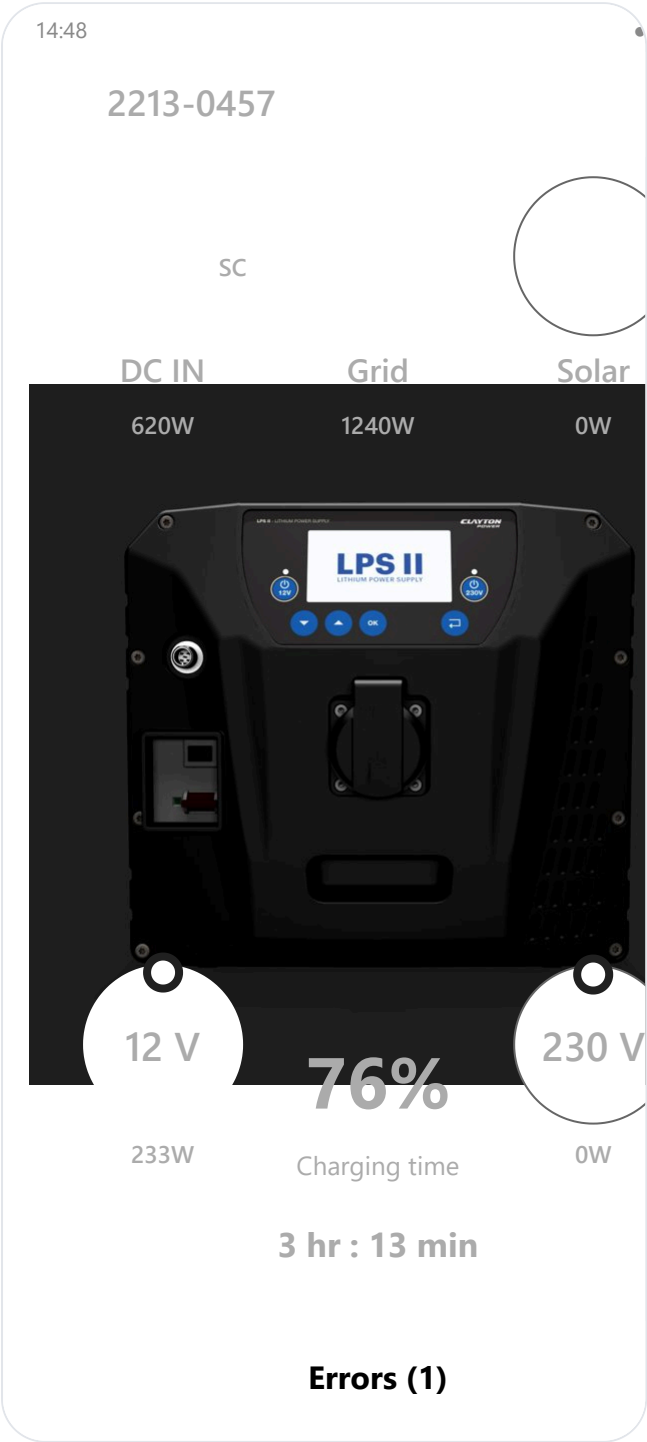
5.1 Adfærd

- **Ved fokus:** genindlæs huskede enheder fra lager, start scanning. Ved tab af fokus: stop scanning (ref-talt, §11).
- **Listen** er foreningen af huskede enheder og enheder set i scanningen. Enheder uden gyldigt serienummer filtreres fra.
- **Synlighed:** en enhed er "synlig", hvis den er set inden for 5 s (tjek hvert 3. s). Usynlig og uforbundet ⇒ knappen er deaktiveret.
- **SoC** kommer fra advertising-data (§11) og opdateres live; under en forbindelse synkroniseres SoC fra dashboardet tilbage til listen og lageret.
- **Primærknap:** "Vis" hvis forbundet, ellers "Forbind" → forbind (3 forsøg × 5 s timeout, 1 s pause) → gem enheden → åbn dashboard.
- **Swipe:** "Afbryd" (deaktiveret hvis ikke forbundet) og "Fjern" (bekræftelsesdialog "Confirm Delete"; afbryder og sletter fra lager).
- **Tom tilstand:** "Ingen enheder fundet" centreret i #515151. Ingen scanningsindikator vises, selvom `isScanning` findes.
- **Bund:** "Version X (build) - iOS/Android" fra native bundle.

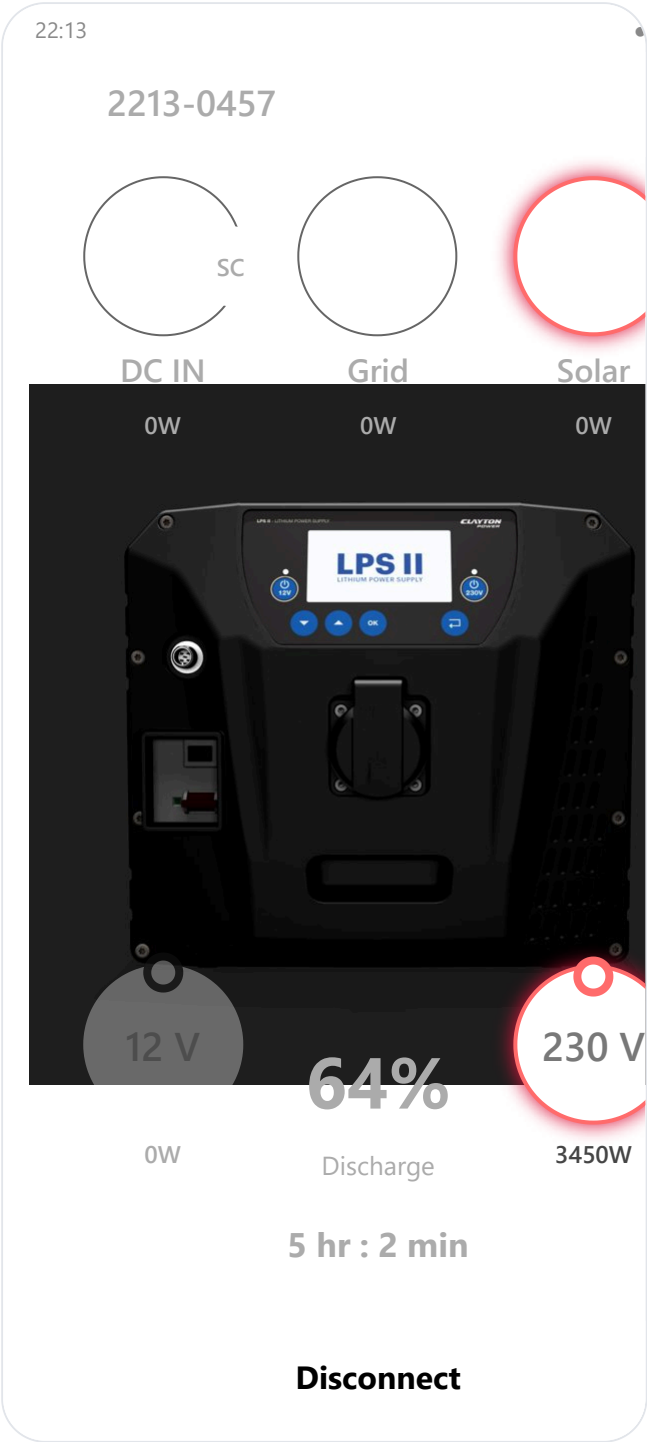
5.2 Fejldialoger ved forbindelse

SITUATION	DIALOG (HÅRDKODET ENGELSK)
Bluetooth slukket	"Bluetooth is Off — Clayton Power GO requires Bluetooth for the full experience." (vises én gang pr. scanning)
Tilladelse nægtet (iOS Unauthorized)	"Bluetooth Unauthorized" + "Open Settings" / "Cancel"
Android-tilladelser afvist	"Permissions Required" + "Open Settings" / "Cancel"
Parring mangler (enhed eller telefon har glemt den)	"Bonding Issue — Please remove the device in Bluetooth settings and try again."
Bruger afviste parring / timeout 15 s	"Pairing Cancelled — Please try connecting again and accept the pairing prompt."

6 Enhedsdashboardet



Normal drift: lader fra bil (SC) og net; 230 V er slukket, men blinker grønt, fordi netladeren kører.



Undtagelse: sol i fejl (E70), 230 V i fejl (E150 overload), 12 V starter (pulserer).

6.1 Anatomi

REGION	INDHOLD	INTERAKTION
...	...	...

Header	Hamburger + ennedens serienummer som titel	Åbn drawer
Kilderække (top)	3 runde knapper 80 px: DC IN (motor-ikon + "SC"-badge for SuperCharge), Grid (stik-ikon), Solar (sol-ikon). Label 16 px og effekt 12 px under	Ingen (ingen <code>onPress</code>)
Produktfoto	<code>LPS2.jpg</code> 350×350, negativ margin så kilde- og udgangsrækker overlapper billedet	Ingen
Udgangsrække (bund)	12 V (DC out) · batteriblok · 230 V (AC out). Udgangsknapper har tilstandsprik øverst	Tryk = toggle (§12.4)
Batteriblok	SoC (32 px) · batteristatus (12 px, skjult ved "Unknown") · resttid (16 px, skjult ved "Full" og "Low battery")	Ingen
Handler	"Fejl (n)" (kun når der er ignorerede fejl) · "Afbryd". Hvide knapper med sort tekst	Åbn ignorerede fejl / afbryd og gå til listen
Debug-panel	Driftstilstande, effekter, fejltilstand pr. funktion, SoC/status/tid	Altid skjult (<code>showDebugInfo=false</code> , ingen toggle)

6.2 Dataflow

- Ved fokus: sikr forbindelse, abonnér på notifikationer (`CLAYTON_LISTEN`). Ved tab af fokus: afmeld og nulstil alle værdier til "-".
- Hver afkodet besked er en tekst "`PARAM: værdi`", som parses og lægges i en ventebuffer. UI opdateres via `requestAnimationFrame`, højst hver 50 ms.
- Effekter vises som heltal med "W", **altid uden fortegn** (minus fjernes). SoC afrundes til heltal. Resttid normaliseres til "`H hr : M min`" med timer begrænset til 99.
- Header-titel sættes til serienummeret, der blev givet ved navigation.

6.3 Afbrydelse

- **Bevidst** ("Afbryd"): stop lytning, afbryd BLE, toast "Device disconnected" (3 s), gå til Device List.
- **Uventet**: vent 3 s, tjek om forbindelsen virkelig er væk; hvis ja, toast "Device connection lost" (advarsel, 4 s) og gå til Device List. Aktivt fejl-bundark lukkes.

7 Tilstandssproget

Hver funktion har en **driftstilstand** (`*_OPSTATE`) og afledt **fejltilstand** (aktive fejlkoder, der påvirker funktionen). Fejl overstyrer alt andet. Knappens **fyldfarve** bærer hovedtilstanden; på udgangene viser **prikken** den finere tilstand.

TILSTAND	RÅ VÆRDI	KNAP	PRIK (UDGANGE)	ANIMATION	TRYK PÅ UDGANG
Fejl	–	Rød	Rød, tyk kant	Ingen	Alert

		#DC143C med glød			"Component Failure"
Disabled	0xFFFF0000	Mørkerød 60 %	#ff4444	Ingen	Alert "Function Disabled"
Off	0x000000	Grå #404040	Grå #666	Ingen	Send toggle
Wakeup	0x10000	Blå	Lyseblå #6bb6ff	Puls 0,3↔1, 1,6 s	Ignorerer
Ready to Start	0x20000	Blå	Grøn #58d68d	Puls	Ignorerer
Starting	0x30000	Blå	Orange #ffb84d	Puls	Ignorerer
Stopping	0x40000	Blå	Orange #ff8c42	Puls	Ignorerer
On	0x50000	Blå #0075c1	Grøn #84cc16	Ingen	Send toggle

7.1 Særregler for 230 V

- Viser som **On**, hvis enten AC out *eller* AC in er On (netgennemføring vises som tændt udgang).
- Netlader kører og AC out = **Off** ⇒ knappen grå, prikken **blinker** grå↔grøn (1 s).
- Netlader kører og AC out = **Ready to Start** ⇒ prikken lyser fast grøn.

7.2 Fejl → funktion

Hver fejldefinition har et `affects`-sæt. Mappingen til knapperne: `dcInput` → DC IN, `charger` → Grid, `solar` → Solar, `dcOutput` → 12 V, `inverter` → 230 V. En knap er i fejl, så længe mindst én aktiv fejlkode påvirker den. Kildeknapperne bruger samme farver, men ingen prik.

8 Fejlhåndtering

22:14

Ignored Errors

Solar

Check for correct solar installation and a voltage of maximum 50 V from solar panel.

230VAC overload

Remove 230 VAC load and press `CLEAR` to reset

REMOVE 230 VAC load and press < CLEAR > to test unit.

✖ Error

230VAC overload

Error Code: 150

Remove 230 VAC load and press < CLEAR > to reunit. If a restart does not remove the failure, the contact your retailer for support.

Clear All

Ignore

Back

Fejl-bundark. Tekster fra den engelske sprogfil. Glider op (300 ms), kan ikke lukkes med tilbage-knap.

Ignorerede fejl. "Clear" sender ryd-kommandoen efter bekræftelse.

8.1 Fejlbufferen

Enheden sender en fejlbesked med kommando `0x41`, hvis 8 databytes er en **fejlbuffer**: hver byte $\neq 0$ er en aktiv fejlkode (1–255). Bufferen afkodes til fejldefinitioner; ukendte koder logges og springes over. Når bufferen bliver helt nul, lukkes et åbent bundark automatisk.

8.2 Flow

- Hvert sekund (mens dashboardet har fokus) vælges **første aktive fejl, der ikke er ignoreret**, og vises i bundarket. Én fejl ad gangen.
- Titel: "⚠ Advarsel" for niveau W, ellers "✖ Fejl". Derunder lokaliseret navn, "Fejlkode: n" og beskrivelse.
- Ryd alle**: sender ryd-kommandoen (`0x60 0x60`), venter 1 s, tømmer ignoreret-listen, lukker arket. Spinner-overlay og låst scroll imens.
- Ignorer**: lægger fejlen i ignoreret-listen og lukker arket; næste fejl vises efter 1 s.
- Ignorerede fejl fjernes automatisk fra listen, når de forsvinder fra bufferen. Listen lever kun i hukommelsen.
- "Fejl (n)" på dashboardet åbner **Ignored Errors** (navn + beskrivelse). "Clear" i headeren → bekræftelse → ryd-kommando → tilbage.

8.3 Fejlkatalog

109 koder i `ErrorDefinitions.ts`, hver med kategori, niveau (W/E/C), visning

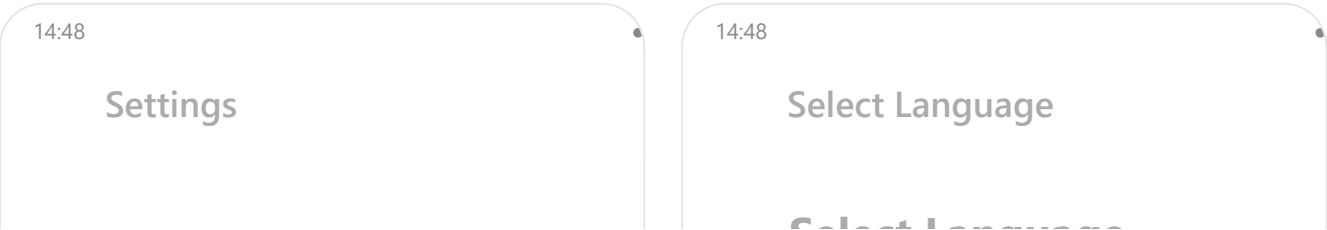
155 Koder i `errorDefinitions.ts`, hvor med kategori, niveau (W/E/C), visning (Auto/Static/Disabled) og berørte funktioner. Navn og beskrivelse oversættes via `deviceErrors.` `<kode>` i sprogfilerne, som har kortere, brugerrettede tekster (fx 150 → "230VAC overbelastning" med handlingsanvisning).

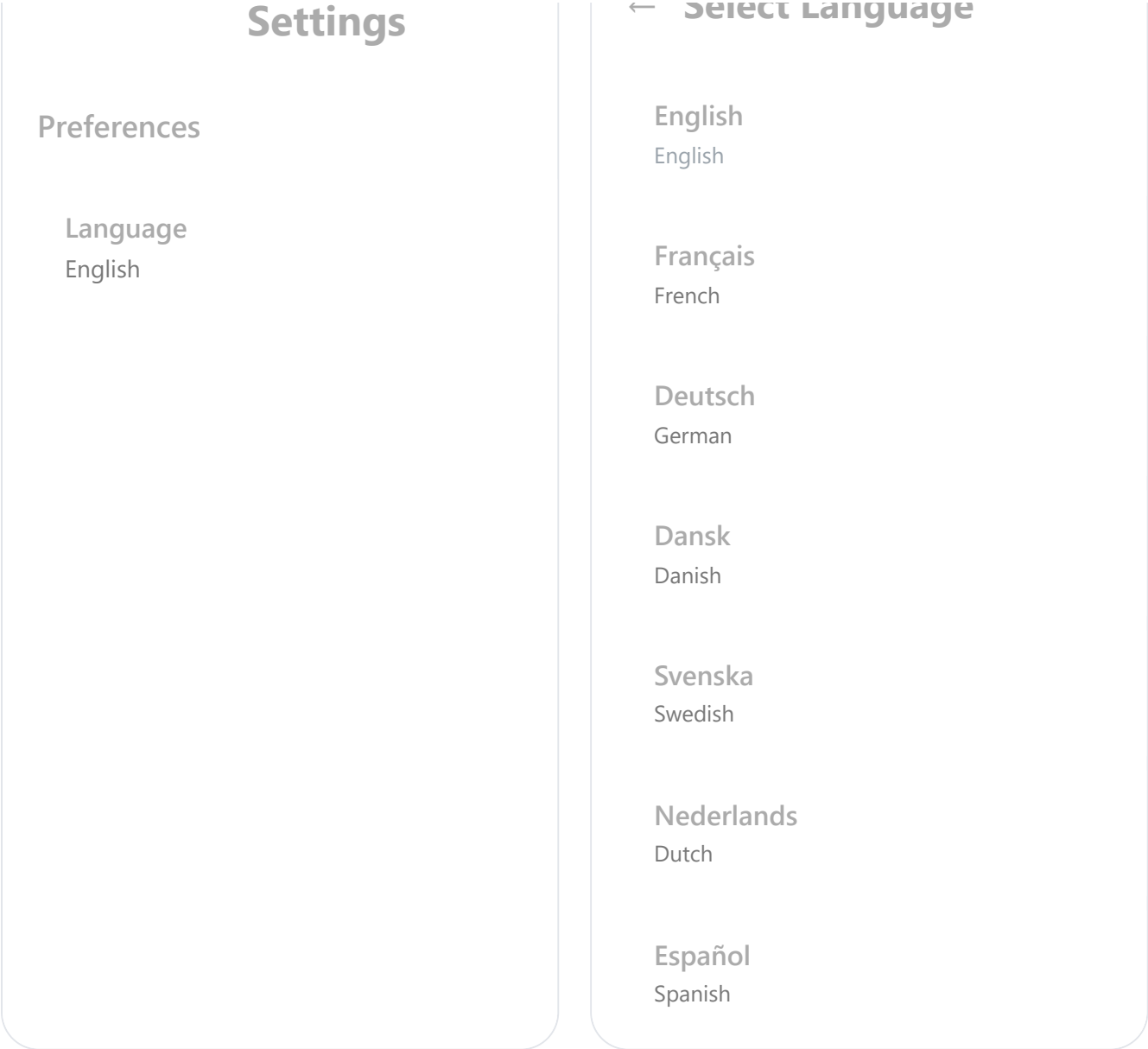
KATEGORI	KODER	ANTAL	TYPISK PÅVIRKER
Basic System	1-48	34	EEPROM, temperatur, IO-overload, IGBT, kalibrering
BMS & DC Input & DC Output	50-97	29	Celler/batteri (alle), sol 70-75, DC in 90-93, DC out 88-89/94-97
Power Supply	101-105	3	Inverter/lader
DC/DC Converter	120-127	8	12 V-udgang
Power Board	130-142	12	Inverter/lader
Inverter	150-156	7	230 V-udgang
Charger	200-208	8	Netlader (+ inverter ved relæfejl)
System Lock	240-247	8	Alle funktioner

NIVEAU	BETYDNING	ANTAL	EKSEMPLER
W Warning	Enheden kører videre et stykke tid	11	4, 6, 52, 54, 56, 58, 88, 89, 92, 122, 155
E Error	Ekstra niveau for batteri tomt	2	51 Battery Empty, 53 Cell Voltage Low failure
C Critical	Funktionen er blokeret	96	Resten

Visningsfeltet (`appearance`: 92 Auto, 15 Static, 2 Disabled for 88 og 155) er defineret, men **bruges ikke** af appen: Disabled-fejl vises også i bundarket, og Static-fejl forsvinder, når bufferen gør.

9 Indstillinger og sprog





Indstillinger har én række: Sprog.

Valg skifter straks, gemmes og går tilbage til Indstillinger.

- **7 sprog:** en, fr, de, dk, sv, nl, es (bemærk koden `dk`, ikke ISO `da`). Fallback: engelsk.
- Appen starter på engelsk og skifter, når det gemte sprog er læst fra lager (`@user_language`).
- Sprogfilerne dækker navigation, enhedsliste, dashboard, indstillinger, fælles ord, fejltekster, notifikationer og alle fejlkoder (`deviceErrors`).
- Følgende er **ikke** oversat: alle Alert-dialoger (§5.2, §7), toasts, "Ignored Errors"/"Clear"/"Back", slet-bekræftelsen og header-titler som "Device List"/"Settings" i nogle tilfælde.

10 Lavt batteri i baggrunden

Appen advarer, når en **husket** enhed er under **20 % SoC**, også når appen ikke er åben.

PARAMETER	VÆRDI
-----------	-------

Mekanisme	<code>expo-background-fetch</code> task <code>low-battery-scan</code> ; iOS bestemmer selv tidspunktet
Interval	<code>min. 60 min · stopOnTerminate=false · startOnBoot=true</code>
Scanning	<code>15 s (5 s hvis appen allerede scanner)</code>
Kilde til SoC	Advertising-data fra huskede enheder (match på deviceId eller serienummer)
Fallback	Ikke fundet i scanningen: gemt SoC bruges, hvis den er under 1 time gammel
Cooldown	<code>24 t pr. enhed, gemt i @lowBattery/notificationCache; nulstilles når SoC ≥ 20 %</code>
Notifikation	Notiffee-kanal <code>low-battery</code> (HIGH, lyd, vibration). "Low Battery Warning" / "{serienr} has {n}% battery remaining"

Notiffee-tilladelse anmodes ved første start. Notifikationsteksterne findes kun på engelsk; øvrige sprog falder tilbage til engelsk.

11 BLE-forbindelse

ELEMENT	UUID
Service (scanning + kommunikation)	<code>0783b03e-8535-b5a0-7140-a304d2495cb7</code>
Send (write without response)	<code>0783b03e-8535-b5a0-7140-a304d2495cba</code>
Lyt (notify)	<code>0783b03e-8535-b5a0-7140-a304d2495cb8</code>

11.1 Scanning

- Filter på service-UUID; derudover accepteres enheder med "Clayton" i navnet. LowLatency, AllMatches, duplikater tilladt.
- **Ref-talt:** `requestScanning()` / `releaseScanning()`, så listen og baggrundstasken kan dele én scanning.
- Fejl: op til 5 genforsøg med 500 ms pause, derefter genstart efter 10 s. Genstartes når Bluetooth tændes, eller appen kommer i forgrunden.

11.2 Advertising (manufacturer data)

byte	0-1	firma-id (springes over)
byte	2-5	serienummer, uint32 little-endian → decimal, bindestreg før sidste 4 cifre ("2213-6")
byte	6-9	SoC, Q16.16 little-endian → $\text{floor}(v / 65536 \times 100) \%$
dummy		serie "aabbccdd"/"ddccbbaa" eller SoC "10203040"/"40302010" ⇒ vises som "-" (filtrer)

Kræver mindst 10 bytes; serienummer 0 eller under 5 cifre forkastes.

11.3 Forbindelse og parring

- Forbind → `discoverAllServicesAndCharacteristics`. Timeout 5 s fra listen (10 s fra dashboard-hook), 3 forsøg.
- **Android:** efter forbindelse tjekkes bond-tilstand via det native `BleBondModule`; hvis ikke parret, anmodes om parring, og der ventes op til 15 s. Afvist ⇒ `BondingDeclined`, ingen flere forsøg.
- **iOS:** OS'et håndterer parring. Mistet parring genkendes på BLE-fejlkode 200/201 kombineret med iOS-kode 14/7 eller ATT-kode 62.
- Ingen MTU-forhandling i brug (metoden findes).

12 Protokol og parametre

12.1 Framing

SOH 0x01 | data ... | CRC16 lo | CRC16 hi | EOT 0x04

Escape: 0x01, 0x04 og 0x10 i data/CRC sendes med DLE 0x10 foran

CRC: CRC-16/XMODEM (poly 0x1021, init 0x0000) over data

Data: cmd(1) · block(1) · id(1) · value(4, int32 LE)

Modtagelse: notifikationer, der kommer hurtigere end 50 ms efter hinanden, bufres (max 10) og behandles med 50 ms mellemrum. CRC-fejl og korte beskeder tælles og logges (rate-begrænset).

12.2 Værdiformater

TYPE	AFKODNING
Spænding · strøm · effekt · temperatur · kWh	Q16.16: <code>raw / 65536</code>
Procent	<code>raw / 65536 × 100</code>
Tid (HH:MM:SS / resttid)	<code>raw / 65536</code> = timer
Driftstilstand	0x0 Off · 0x10000 Wakeup · 0x20000 Ready · 0x30000 Starting · 0x40000 Stopping · 0x50000 On · 0xFFFF0000 Disabled
Fejltilstand	0x0 Okay · 0x10000 Warning · 0x20000 Simple Failure · 0x30000 Empty · 0x40000 Critical · 0xFFFF0000 Disabled
Batteristatus	0x10000 Idle · 0x20000 Time left · 0x30000 Charging time · 0x40000 Full · 0x50000 Discharge · 0xFFFF0000 Low battery

12.3 Parametre, som appen bruger

UI-ELEMENT	PARAMETER	BLOK : ID
DC IN tilstand / effekt	DCIN_OPSTATE / DCIN_WATT	0:202 / 0:110
Net tilstand / effekt	ACIN_OPSTATE / ACIN_WATT	0:200 / 0:104
Solar tilstand / effekt	SOLAR_OPSTATE / SOLAR_WATT	0:208 / 0:79
12 V tilstand / effekt	DCOUT_OPSTATE / DCOUT_WATT (DCOUT_AMP læses, vises ikke)	0:203 / 0:113 (0:112)
230 V tilstand / effekt	ACOUT_OPSTATE / ACOUT_WATT	0:201 / 0:107
SoC	BATSTATUS_SOC	0:119
Resttid	BATSTATUS_REMTIME	0:120
Batteristatus	BATSTATUS	0:210
Fejlbuffer	cmd 0x41, 8 bytes	–

Afkodningstabellen i brug (`ParamDefinitions.ts`) kender ~40 parametre. En udvidet tabel i `ParamDecoding.ts` beskriver blokke 0–255 (indstillinger 30/31/40/50/60/70/71, display 3, BT-whitelist 200, systemværdier 241/242, firmwareversioner 250–252), men den bruges ikke til opslag. Den er nyttig dokumentation af enhedens parameterrum.

12.4 Kommandoer

HANDLING	DATA	NOTE
12 V toggle	80 00 CB 00 00 05 00	cmd 0x80, blok 0, id 203, værdi 0x50000
230 V toggle	80 00 C9 00 00 00 00	cmd 0x80, blok 0, id 201, værdi 0
Ryd fejl	60 60	Ingen blok/id

Appen skriver ingen indstillinger (ingen opsætning af grænser, saver-tider osv.). Den læser heller ikke firmwareversioner eller produktionsdato, selvom sprogfilen har tekster til det.

13 Persistens og platform

ASYNCSOURCE-NØGLE	INDHOLD
claytonpower_devices	Huskede enheder: deviceId, serienummer, BT-navn, SoC, sidst set, lastSoCUpdate. Tilføjes ved første forbindelse; SoC-skrivninger samles og skrives ved skift til baggrund

@user_language	Sprogkode
@lowBattery/notificationCache	Tidspunkt for seneste lavt-batteri-notifikation pr. enhed
PLATFORM	OPSÆTNING